

KOSPI 200 옵션을 이용한 리스크 애피타이트(Risk Appetite) 측정

김주철* · 김삼현** · 김기형***

<요 약>

컨테이션(contagion) 현상의 원인으로는 무역 연계, 공통적 외부 충격 그리고 리스크 애피타이트(risk appetite)를 들 수 있는데, 본 연구에서는 투자자가 위험을 감수하려는 의지인 리스크 애피타이트를 2001년부터 2004년까지의 KOSPI 200 옵션자료를 이용하여 분석하였다. KOSPI 200 옵션자료에서 위험중립 확률분포와 KOSPI 200 주가지수에서 주관적 확률분포를 추정한 후, 두 분포의 좌측 꼬리에서의 통계량의 비율을 측정하는 방식(BIS)과 두 분포의 전체적인 비율을 측정하는 방식(BE)으로 리스크 애피타이트를 추정하였다. 분석결과, BE방식의 리스크 애피타이트는 주가의 변동성간에 유의미한 관계가 있고, BIS방식은 주가수준과 밀접한 관계가 있는 것으로 파악되었다.

주제어 : 리스크 애피타이트(risk appetite), 컨테이션(contagion), 위험중립 확률밀도함수, 주관적 확률밀도함수, GARCH 모형

I. 서 론

1997년 아시아의 금융위기처럼 금융 자산들의 가격은 각 국의 금융 자산의 가격 결정에 영향을 미치는 요인이 서로 상이함에도 불구하고, 같은 방향으로 함께 움직이는 모습을 자주 보이고 있다. 1997년 7월의 태국 바트화의 평가절하로 촉발된 아시아 금

논문접수일 : 2007. 9. 27

게재확정일 : 2007. 11. 20

논문의 심사과정에서 유익한 조언을 해주신 심사위원들께 감사를 드립니다. 또한 한국은행 금융안정 분석국에도 감사를 드립니다.

* 연세대학교 상경대학 경제학과 조교수

** 연세대학교 대학원 경제학과 박사과정

*** Texas A&M 대학교 대학원 산업공학과 박사과정

금융위기는 인접국 전반에 걸쳐 리스크에 대한 인지 변화가 서로 관련이 없는 것 같은 자산의 가격들에 공통으로 영향을 미쳐 같은 방향의 가격변화를 일으켰다. 또한 각 시장 투자자들의 리스크 익스포저를 감소시키는 효과를 낳았으며, 이는 아시아를 넘어 라틴 아메리카와 유럽의 신흥시장(emerging market) 국가들에게도 차입 비용이 증대시키는 결과를 가져왔다. 이러한 현상을 컨테이션(contagion)이라한다.

Kumar and Persaud(2002)에 따르면, 컨테이션의 원인으로는 무역 연계(trade links), 공통적 외부 충격(common external shock) 그리고 리스크 애피타이트(risk appetite)로 분류할 수 있다.

먼저, 무역 연계에 의한 컨테이션은 한 국가에 대한 평가절하가 관련된 국제 경쟁 환경에 영향을 미쳐 투기적 공격이 생겨나고, 이에 따라 새로운 균형에 도달하는 것을 말한다. 컨테이션의 두 번째 원인인 공통적 외부충격은 하나의 공통적 외부충격에 여러 나라가 영향을 받는 현상에 의해 컨테이션이 일어난다고 설명하는 것이고, 마지막으로 투자자의 위험에 대한 태도가 변화하여 컨테이션이 일어나는 것이라고 보는 것이 리스크 애피타이트(risk appetite)¹⁾에 의한 접근이다.

Kumar and Persaud(2002)와 Gai and Vause(2006) 등에서 1997년의 아시아 금융위기의 경우, 무역 연계 혹은 공통요인에 의한 컨테이션이라기 보다는 ‘투자자가 위험을 감수하려는 의지인 리스크 애피타이트의 변화가 가장 큰 원인으로 보고 있다. 최근의 국제금융 환경은 1997년 아시아 금융위기 때 보다 주변국뿐만 아니라 전 세계적으로 더욱 밀접하게 연관되어 가고 있는 것이 현실이다. 이러한 상황에서 한 국가에서 촉발된 금융위기가 다른 나라의 시장참가자의 리스크 애피타이트를 변화시켜 기존보다 급속하게 국제금융시장에 엄청난 충격을 줄 것으로 예상된다. 그래서 국제적인 투자회사들뿐만 아니라 금융관련 국제기구나 각 국의 중앙은행에서도 시장참가자의 위험에 대한 태도의 중요성을 인식하여 별도의 리스크 애피타이트 지표들을 개발하여 활용하고 있거나 개발하려는 움직임을 보이고 있는 상황이다. 따라서 본 연구에서는 리스크 애피타이트의 개념과 현행 리스크 애피타이트 지표를 체계적으로 분류하여 정리하고, 우리나라 현실에서 이용 가능한 자료에 맞는 모형을 선택한 후 리스크 애피타이트를 측정하여 분석하고자 한다.

본 논문의 구성은 다음과 같다. I 장에서는 이 연구의 목적을 기술하였다. II 장과 III 장에서는 리스크 애피타이트 개념과 선행연구를 정리하고, 실제 연구에 사용할 모형에 대하여 설명할 것이다. IV 장에서는 데이터를 이용한 실증분석 결과를 소개하며, 마지막으로 V 장에서는 논문의 결론을 내린다.

1) 우리나라에서는 risk appetite를 통일된 용어 없이 위험성향, 위험선호, 위험감수 등으로 표현하고 있다. 본 논문에서는 용어의 혼란을 막고자 영어 발음 그대로 ‘리스크 애피타이트’로 표기한다.

II. 리스크 애피타이트 개념과 선행연구

1. 리스크 애피타이트의 개념

일반적으로 리스크 애피타이트(risk appetite)는 위험 회피(risk aversion), 리스크 프리미엄(risk premium) 등과 명확하게 구분하지 않고 혼용하여 사용하고 있는 것이 현실이다. 이 용어들은 모두 자산 시장의 정서(sentiment)를 나타내지만 그 개념들은 크게 다르므로 올바른 정의에 근거하지 않고 혼용하는 것은 위험 자산 보유에 대한 의지의 범위를 설명하고 전달하는데 어려움을 겪게 한다. 따라서 이런 문제점을 해결하기 위해 Gai and Vause(2006)는 각 개념을 다음과 같이 구분하였다.

기본적으로 투자자는 현재 보유하고 있는 자산을 통해 미래에 얻을 수 있는 소비의 불확실성을 피하고자한다. 그래서 위험한 자산을 보유할 때에는 안전한 자산을 보유할 때에 비하여 초과되는 수익을 기대하는데, 이것이 리스크 프리미엄이다. 리스크 프리미엄은 [그림 1]과 같이 자산에 내재된 위험도와 리스크 애피타이트에 의해서도 영향을 받는다.

반면, 리스크 애피타이트는 투자자들의 위험 감수 의지이며, 투자자들이 불확실성을 회피하려는 정도(degree)와 거시경제 환경의 불확실성 수준(level)에 의해 결정된다. 위험회피는 투자자의 본질적인 구성 요소 중 하나로, 투자자의 사회적 환경과 경제적 지위 등에 의해 결정되고, 단기에 이러한 투자자의 환경이 고정되어 있으므로 위험회피는 비교적 안정적인 모수로 간주되지만, 장기에는 환경들의 변화에 따라 위험회피 역시 변화할 가능성이 있다.

하지만 단기에 위험회피가 고정되어 있음에도 불구하고 자산의 위험을 상회하는, 혹은 하회하는 리스크 프리미엄의 변화는 리스크 프리미엄이 자산의 위험과 투자자의 위험회피정도 이외에 무엇인가를 반영하고 있음을 의미하는데, 이는 거시경제 환경의 변화에 따라 달라지는 투자자들의 위험 감수 의지 때문이다. 미래의 거시경제 환경을 어떻게 전망하느냐에 따라 가능한 미래 소비의 전망 역시 달라지므로, 단기에 고정되어 있던 위험회피가 거시경제 환경의 불확실성이 증감함에 따라 변화할 때 이를 리스크 애피타이트라고 한다.

따라서 미시적으로 리스크 애피타이트는 위험회피에 비해 더 많은 의미를 포함하고 있다. 비교적 안정적인 위험회피와는 달리, 리스크 애피타이트는 금융관련 사건과 거시경제의 불확실성에 대해 투자자가 반응할 경우 변동한다. 만약 거시경제 환경이 좋지 않아 투자자가 위험을 감수하려는 의지가 낮을 경우 즉, 리스크 애피타이트가 낮을 때는 투자자가 위험 한 단위를 갖는 대가로 보다 큰 초과예상수익을 요구할 것

이다. 물론 반대의 경우도 성립하므로 리스크 애피타이트와 위험가액은 역수 관계임을 알 수 있다.

2. 리스크 애피타이트 지표 분류

대표적인 리스크 애피타이트 지표들은 비이론적 지표와 이론기반 지표로 구분할 수 있다(Illing and Aaron, 2005). 비이론적인 방법은 투자은행 등에서 주로 사용하며, 이론적 방법은 중앙은행 등에서 주로 사용하고 있다.

비이론적 지표는 각종 금융 시장으로부터의 정보를 통계적 방법에 의하여 종합하여 리스크 애피타이트를 추정하는 방법이다. 리스크 애피타이트가 갖추어야 할 특성을 설정하여, 통계적으로 이를 가장 잘 만족하는 지표들을 결합하여 생성한 측정치라 할 수 있다. 예측력을 중요시 하는 측정치로서, 주로 투자은행 등에서 사용하는 다음 3가지 방법이 있다.



<그림 1> 리스크 애피타이트의 개념

먼저, JPMorgan Liquidity, Credit, and Volatility Index(LCVI)은 각 변수들을 과거 분포를 바탕으로 퍼센타일(percentile)로 변환시켜서 가중평균한 것이다. 둘째, UBS Investor Sentiment Index(UBS)와 Merrill Lynch Financial Stress Index(ML)은 각 변수에서 이동평균(rolling mean)을 차감하고 이를 이동 표준편차(rolling standard deviation)를 나누어 도출한다. 셋째, Westpac Risk Appetite Index(WP)는 각 변수를 일간 퍼센트 변화로 변환하고, 평균을 도출한 후 이 평균 변화량에 기초하여 후방반복법(backward iteration)을 통해 지수를 구한다. 그리고 이 지수를 σ -score로 변환하는 방식이다.

반면, 이론기반 지표는 경제적 혹은, 재무적 모형을 기반으로 하는 방법으로 리스크

애피타이트를 일정한 모형에 근거하여 합리적으로 설명하는 것을 목적으로 한다. 주로 중앙은행 등에서 사용하고 있으며 대표적인 방식은 다음과 같다.

첫째, Bank for International Settlements(BIS) 지수로서 Tarashev et al (2003)에 의해 제시된 방법에 기초하여 개발된 리스크 애피타이트 지수를 사용하고 있다. 이 방법은 미래 자산 수익률의 통계적 분포를 GARCH 모형을 사용하여 도출한다. 그리고 내재 변동성(implied volatility)을 서로 다른 행사가격의 옵션 가격을 이용하여 계산한다. 이를 통해서 미래 지불 금액의 변동성 스마일(volatility smile)을 주관적 확률 분포(subjective probability distribution)로 사상(mapping)한다. 이렇게 도출된 두 분포의 좌측 꼬리에서의 통계량의 비율을 리스크 애피타이트 지표로 사용하고 있다.

둘째, Bank of England(BE) 지수로 Gai and Vause(2006)에 제시된 리스크 애피타이트 지표를 발전시켜 현재 지수를 발표하고 있다. BE의 접근 방식은 BIS의 방법과 매우 유사하다. BIS의 방법과의 가장 중요한 차이점은 BE는 좌측 꼬리의 비율 값이 아닌, 전체 분포에 의한 비율을 사용한다는 점이다.

셋째, International Monetary Fund(IMF) 지수로 IMF Working Paper로 발표된 Kumar and Persaud(2002)의 Global Risk-Appetite Index(GRAI)를 변형시킨 Froot and O'Connell (2003)의 State Street Investor-Confidence Index(ICI)를 사용하고 있다. 높은 리스크 애피타이트는 위험 자산의 보유를 늘이는 것으로 관측된다. 이러한 포트폴리오의 이동은 가격의 상승시기에 일어난다. 따라서 ICI는 리스크 애피타이트의 변화와 리스크 자체의 변화를 구분하는 것을 목적으로 한다. 이 지수는 월단위로 State Street's proprietary database of institutional investor portfolios를 이용하여 계산된다.

넷째, Credit Suisse First Boston Risk Appetite Index(CSFB)는 GRAI와 유사하다. 이 지수는 과거 자산 가격의 변동성과 자산 간의 초과수익률을 비교하여 얻어진다. 주어진 시점의 CSFB지수는 변동성과 초과수익률을 횡단면 선형 회귀분석의 기울기로 정의 된다. 기울기가 양의 값을 가지면 가질수록 리스크 애피타이트가 크다는 것을 의미한다. CSFB 지수는 선진국과 개발도상국의 채권과 주식 64개를 기초로 작성된다.

마지막으로 Goldman Sachs Risk-Aversion Index(GS)는 CAPM(Capital Asset Pricing Model)의 표준 소비 모형에 근거하고 있다. 이때 Arrow-Pratt 위험 회피도는 시간에 따라 변화함을 가정한다. 월간 U.S. per-capita consumption, 3-month T-bills, S&P 500 지수에 근거하여 작성된다.

3. 모형 선택

예측을 목적으로 생성된 비이론적 지수들은 본 연구에서 제외하였다. 본 연구의 궁

극적 목적은 단순히 투자에 유용한 정보를 제공하는 것이 아니라, 시장 참여자들의 행동에 대하여 기존의 지수들로는 설명하기 어려웠던 부분을 설명하기 위함이기 때문이다. 다음으로, 이론적 방법 중, 기초 자료의 선택에 자의적 판단이 개입되는 CSFB, GS의 방법은 제외하였다. 이 방법들은 전형적 투자자의 행태를 나타내는 지수의 선택에 있어서 이론적 근거가 빈약하므로, 객관적 설명에는 적합지 않다고 판단된다.

남은 방법은 크게 2가지로 구분할 수 있다. 하나가, Kumar and Persaud(2002)의 초과수익률의 변화에 근거하여 리스크 애피타이트를 측정하는 방법이고, 다른 하나가 Tarashev et al(2003)과 Hayes et al(2003)의 연구에 기초한 Gai and Vause(2006)의 위험 중립 확률과 주관적 확률의 비교에 집중하는 방법이다. GRAI와 ICI가 전자에 해당하며, BIS와 BE가 후자에 해당한다.

초과수익률의 변화에 근거하여 리스크 애피타이트를 측정하는 방법은 위험 회피와 리스크 애피타이트를 명확하게 분리해 내기 힘들다는 점과 위험도를 등급에 따라 나타내는 것이 자의적일 수 있다는 점 등의 단점이 있다. 또한 전체 시장을 대상으로 한 시장포트폴리오를 이용하여 기준 수익률을 계산하는 것이 이 리스크 애피타이트를 측정하는 출발점이다. 예를 들어, 한국 시장의 리스크 애피타이트를 계산하기 위해서는 전세계의 시장 포트폴리오를 기준으로 한국 시장의 초과수익률을 계산하여야 한다. ICI는 이러한 Global Portfolio의 대응치로서 'State Street's proprietary database of institutional investor portfolios'를 이용하고 있다.

따라서 한국 시장에 적합한 리스크 애피타이트를 연구목적으로 하는 본 연구에서는 위험 중립 확률과 주관적 확률을 비교하여 리스크 애피타이트를 추출하는 방법, 즉 BE와 BIS의 접근 방법에 집중할 것이다.

III. 모 형

1. BE의 리스크 애피타이트²⁾

전통적 금융 이론의 패러다임에 따르면, 효율적 시장에서 자산의 현재가격(p_t)은 미래 지불금액(x_{t+1})의 기대 현재가치와 동일하여야한다³⁾. 이 기대가치는 받게 될 현금과 자산의 미래가치(p_{t+1})에 내재된 계속(on-going)가치로 구성되어 있다. 어떤

2) Gai, Prasanna and Nicholas Vause "Measuring Investors' Risk Appetite", International Journal of Central Banking, March 2006, pp 167~188

3) Cochrane, John H., Asset Pricing, Princeton University Press, NJ, 2001.

자산의 지불금액은 미래 상황에 따라 다르다. 따라서 투자자는 미래 구매력을 현재 구매력으로 평가하기 위해 할인을 해야 한다. 그러므로 자산의 가격은 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$p_t = E_t(m_{t+1} x_{t+1}) \quad (1)$$

여기서 m_{t+1} 는 투자자가 미래의 지불 금액을 현재가치로 할인하기 위한 할인 요소(stochastic discount factor)를 의미한다. 한 자산이 다른 자산에 비하여 미래에 기대되는 소득의 수준이 높은데도 현재의 가격이 동일하다면, 이는 투자자들이 그 자산으로부터 발생하는 미래의 지불금액을 높은 이자율로 할인하는 상태로 볼 수 있다. 위에 설명한 자산 가격의 관계는 총수익($R_{t+1} = x_{t+1}/p_t$)의 관점에서 다음과 같이 표현될 수 있다.

$$1 = E_t(m_{t+1} R_{t+1}) \quad (2)$$

(2)식은 모든 자산은 균형 상태에서 서로 다른 기대수익률을 가진다 하더라도, 같은 기대할인수익(expected discounted return)을 가짐을 의미한다. 총수익과 할인 요소가 모두 확률 변수(random variable)이기 때문에, 이 식은 다음과 같이 분리하여 쓸 수 있다.

$$1 = E_t(m_{t+1})E_t(R_{t+1}) + cov(m_{t+1}, R_{t+1}) \quad (3)$$

만약 어떤 자산이 완전하게 무위험 이라면 수익률은 변화하지 않으므로 무위험 총수익(gross risk-free return)은 다음과 같이 주어진다.

$$R_{t+1}^f = 1/E_t(m_{t+1}) \quad (4)$$

만약 투자자가 위험에 대하여 무차별하다면, 자산의 수익률은 할인 요소(stochastic discount factor)와 무관하다. 따라서 (3)번식의 공분산 요소(covariance factor)는 0이 될 것이고, (4)번식이 나타내는 무위험 총수익은 모든 자산에서 동일하게 된다.

할인 요소와 자산 수익률 간에는 부의 상관관계가 존재하므로, 투자자는 위와 같은 자산을 보유하는데 대해 무위험 수익률을 초과하는 리스크 프리미엄을 요구한다. (3)

변식을 재배열하고 (4)번식의 무위험 이자율의 정의를 이용하면 리스크 프리미엄을 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$E_t(R_{t+1}) - R_{t+1}^f = -R_{t+1}^f \text{cov}(m_{t+1}, R_{t+1}) \quad (5)$$

리스크 프리미엄은 개별 자산에 관련된 위험의 양(β_i)과 모든 자산에 공통적으로 적용되는 리스크 1단위 당 가격(λ)으로 분해될 수 있다. 이를 식으로 나타내면 다음과 같다.

$$\begin{aligned} E_t(R_{t+1}) - R_{t+1}^f &= -\frac{\text{cov}_t(m_{t+1}, R_{t+1})}{\text{var}_t(m_{t+1})} \text{var}_t(m_{t+1}) R_{t+1}^f \\ &= -\beta_i \lambda \end{aligned} \quad (6)$$

여기서, $\beta_i = \frac{\text{cov}_t(m_{t+1}, R_{t+1})}{\text{var}_t(m_{t+1})}$ 을 뜻하고, $\lambda = \text{var}_t(m_{t+1}) R_{t+1}^f$ 를 뜻한다. 위험의 가격(λ)은 투자자가 위험 자산을 보유함에 따라 요구하는 기대 초과 수익률이다. 리스크 애플타이트를 투자자의 위험 감수 의지라고 했을 때, 리스크 애플타이트는 위험 자산에서 요구하는 기대 수익률과 역의 관계를 가질 것이다. 예를 들어, 투자자의 리스크 애플타이트가 떨어지면 위험 자산의 보유에 대하여 많은 초과수익을 요구하게 될 것이며, 리스크 애플타이트가 상승하게 되면, 위험자산에 대해 요구하는 초과수익률이 하락하게 될 것이다.

이것은 (6)번식에 직접적으로 나타나 있다. (6)번식에 따르면, 리스크 애플타이트는 할인 요소의 변동성과 밀접하게 연관되어 있다. 할인 요소는 투자자가 불확실한 미래의 소비와 교환할 용의가 있는 현재의 소비의 한계 비율을 나타낸다. 따라서, 무위험 이자율이 고정된 상수라고 했을 때, 리스크 애플타이트를 결정하는 요소는 다음의 두 가지에 의해 결정된다. 첫째, 투자자가 그들의 미래 소비에 대한 불확실성을 싫어하는 정도, 둘째, 미래의 소비 전망을 둘러싼 불확실성의 종합적 수준을 결정하는 요소들에 의해 결정된다. 효용함수의 곡률을 통해 표현되는 것처럼 위험에 더 회피적인 사람은 경기 상황이 좋지 않을 때의 추가적인 한 단위의 수입에 더욱 가치를 느끼므로 위험 회피는 전자를 반영한다.

앞서 설명한 바와 더불어, 할인 요소에 일정한 구조를 가정하면 리스크 애플타이트는 더욱 명확해 진다. 특히 소비 증가가 σ_t^2 의 분산을 가지는 대수정규(log-normal)분포를 하고 있고, 투자자가 소비에만 의존하며 위험회피를 나타내는 효용함수를 가지고 있다면, 위험의 가격은 다음과 같이 나타낼 수 있다

$$\lambda_t = \gamma \sigma_t^2 \quad (7)$$

여기서 γ 는 절대 위험 회피도를 나타낸다. 따라서 γ 가 상승한다는 것은 리스크 애피타이트가 하락한다는 것을 의미한다. 그러나 리스크 애피타이트는 위험회피도가 일정한 상황이라 할지라도, 미래의 소비에 대한 불확실성(σ_t)이 상승하는 경우 하락한다. 미래 소비의 변동성은 실업률 전망, 거시경제 정책 등의 거시 경제적 요소에 영향을 받을 것이다. 전통적 연구에 의하면 투자자의 위험 회피도는 안정적인 모수로 간주된다. 따라서 시장 감성(market sentiment)의 변화는 투자자의 위험 회피도 변화보다는 거시 경제 환경의 변화에 의해 주도되는 성향이 강하다.

이제부터는 위험중립 확률과 주관적 확률의 관계를 고려하고자 한다. 앞서 말한 바와 같이, 효율적 시장에서 자산의 현재가격(p_t)는 미래 지불금액(x_{t+1})의 기대 현재 가치와 동일하여야 한다. 이때 기대 현재가치를 도출하기 위하여 사용하는 확률 측도에 따라 2가지의 가치 평가가 가능하다. 첫째, 기대 수익률을 계산하기 위하여 투자자의 최적 추정치를 평가하는 것, 둘째, 전형적인 위험 중립형 투자자의 행태를 고려하여 미래 지불 금액을 무위험 이자율로 할인 하는 대신에 기대 지불금액(payoff)을 조정된 확률로 평가하는 것이다. 첫 번째의 방법의 기대 수익률을 계산하기 위해 사용하는 확률 측도를 주관적 확률측도(subjective density)라고 하고, 두 번째 방법에 사용되는 확률측도를 위험중립 확률측도(risk-neutral density)라고 한다.

미래에 실현 가능한 상황이 S 개 있다고 가정하고 $s=1, 2, 3, \dots, S$ 라 하자. 기대 할인 수익은 각 상황의 할인 수익의 합이 투자자의 미래상황에 대한 주관적 확률에 의해 가중평균된 것으로 표현될 수 있다.

$$1 = E_t(m_{t+1} R_{t+1}) = \sum_{s=1}^S m_{t+1}(s) R_{t+1}(s) \pi_{t+1}(s) \quad (8)$$

여기서 $\pi_{t+1}(s)$ 는 투자자의 미래 상황에 대한 주관적 확률을 뜻한다. 또한 조정 위험 중립 확률인 $\pi_{t+1}^*(s)$ 를 사용하여 무위험 이자율로 할인하면 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$1 = E_t(m_{t+1}) E^*(R_{t+1}) = \sum_{s=1}^S \frac{1}{R_{t+1}^f} R_{t+1}(s) \pi_{t+1}^*(s) \quad (9)$$

(8)과 (9)에 의해 위험 중립 확률과 주관적 확률의 비율은 할인 요소에 비례한다는 것을 알 수 있다. 여기서 비례 상수는 무위험 총수익률이다. 이를 식으로 표현하면 다음과 같다.

$$\frac{\pi_{t+1}^*(s)}{\pi_{t+1}(s)} = m_{t+1}(s)R_{t+1}^f \quad (10)$$

참고로, 조정된 위험중립 확률 분포는 수입이 적은 상황에 많은 확률을 부여하고, 좋은 상황에 낮은 확률을 부여한다는 점에서 비판적 기대라 할 수 있다. 위험 중립 확률 분포의 평균은 (4)식에 의해 주어지고 주관적 확률 분포의 평균은 (3)식에 의해 주어지고 있다. 따라서 두 평균의 차이는 리스크 프리미엄을 나타낸다.

대표적 투자자의 위험 회피도는 위험중립 확률에 반영되어 있다. 따라서 위험을 회피하고자 하는 투자자는 더 나쁜 상황의 소득에 더 높은 가치를 부여하게 된다. 즉 자산의 기대 수익률을 계산함에 있어서 위험중립 확률을 사용할 경우 주관적 확률밀도를 사용하는 것에 비하여, 소득이 낮은 상태에 더 높은 가중치를 부여하게 된다는 것을 뜻한다.

위험중립 확률과 주관적 확률의 비율이 증가한다는 것은 다음의 둘 중의 하나를 반영한다고 볼 수 있다. 첫째, 위험 회피도의 증가, 둘째, 소비의 한계 효용이 증가하게 되는 다른 변수의 변화이다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 어떤 상황에서 투자자가 보험에 지불할 의사, 즉 리스크 애피타이트는 할인 요소의 분산에 의해 결정된다. (10)식을 사용하여 각 경제 상태 별로 할인 요소를 알 수 있고, (6)과 (10)을 사용하여 리스크 애피타이트를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\lambda_t = \frac{1}{R_{t+1}^f} \text{var} \left(\frac{\pi_{t+1}^*(s)}{\pi_{t+1}(s)} \right) \quad (11)$$

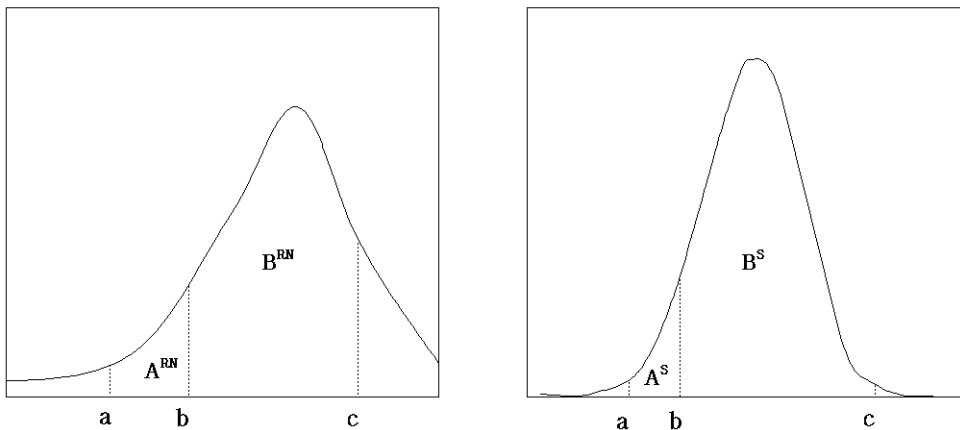
Gai and Vause(2006)는 실제 추정에 있어서 위험중립 확률밀도 함수는 Clews et al(2000)에 제시된 큐빅 스플라인(cubic-spline)방법을 따랐으며, 주관적 확률밀도 함수의 추정은 Hayes et al(2003)에 제시된 threshold-GARCH 모형을 사용하였다. 그리고 두 분포의 비율의 분산은 두 분포의 히스토그램을 그려 각 구간별 비율의 분산을 도출함으로서 구하였고, 이 때, 비율의 값이 10을 초과하는 구간은 무시하고 도출하고 있다.

2. BIS의 리스크 애티튜드(Risk Attitude)⁴⁾

BIS에서는 ‘투자자의 위험에 대한 효과적 회피도’를 측정하기 위하여 위험 회피지수를 계산하고 있다. 위험회피지수는 ‘하향 위험에 대한 회피도를 나타내는 지수’로 정의될 수 있다. 투자자의 위험에 대한 태도를 위험중립 확률밀도 함수와 주관적 확률밀도함수를 통해서 유추할 수 있다는 점에서는 BE의 접근방법과 유사하다. 그러나 투자자의 위험에 대한 태도 중 중요한 정보는 기초자산의 가격이 하락할 확률에 대한 태도에 반영되어 있다고 가정한다.

Tarashev et al(2003)는 추정한 결과의 한 예로 [그림 2]의 좌측 그래프처럼 옵션의 가격 정보로부터 위험중립 확률밀도를, 우측의 그래프는 과거 기초자산의 수익률로부터 도출된 주관적 확률밀도를 나타내고 있다. 여기서 b, c는 관측된 옵션의 행사가격의 범위를 나타내며, a는 10%의 하락 혹은 이보다 더 작은 값을 나타낸다. 그들의 정의에 의하면, 위험회피지수는 다음의 식으로 도출된다.

$$\text{위험 회피 지수} = \left(\frac{A^{RN}}{A^{RN} + B^{RN}} \right) / \left(\frac{A^S}{A^S + B^S} \right)$$



<그림 2> BIS의 위험회피지수

4) Tarashev et al(2003)의 연구에서는 투자자의 위험에 대한 태도를 나타내는 지수로 ‘투자자의 위험 회피(investors’ risk aversion)지수’를 추정하였다. 이 지수는 어휘상 위험회피도를 측정하는 것처럼 보이지만, 실제로 Illing and Aaron(2005)도 분류하였지만 리스크 애피타이트를 의미한다. 자세한 내용은 Tarashev, Nikola, Kostas Tsatsaronis and Dimitrios Karampatos, “Investors’ attitude toward risk: what can we learn from options?” BIS quarterly Review, June 2003 pp. 57~65 참조.

$\left(\frac{A^{RN}}{A^{RN}+B^{RN}}\right)$ 의 의미를 해석해 보면, 위험중립 확률밀도 함수의 관점에서 바라본 기초자산의 가격이 행사가격의 하한보다 더욱 하락할 조건부 확률을 나타내고 있다. 즉 위험 회피 지수는 위험 중립 투자자들이 기대하는 기초자산이 심각하게 하락할 조건부 확률과 실제 투자자들이 기대하는 기초자산이 가격이 심각하게 하락할 조건부 확률의 비율이다.

이 지수가 높을수록 투자자들은 위험 자산에 대한 투자를 꺼리게 됨을 나타내고 있다. 따라서 투자자의 위험에 대한 태도를 측정하는 지표로서, 일종의 리스크 애피타이트 지수 역할을 할 수 있다.

실제 추정에 있어서 위험중립 확률밀도함수는 Simko(1993)의 curve fitting 방법을 사용하였다⁵⁾. 또한 주관적 확률밀도함수는 Glosten et al(1993)⁶⁾에 의해 제시된 연구결과에 따라 비대칭적 GARCH 모형을 사용하여 주관적 확률밀도 함수를 도출하였다.

IV. 리스크 애피타이트의 실증적 추정

1. 데이터

본 연구에 사용된 데이터는 2001년부터 2004년까지 증권거래소의 KOSPI 200 일별 옵션데이터를 거래일 기준으로 분류한 데이터이다. 이를 통해 거래일, 기초자산의 현재 가격인 KOSPI 200 지수, 무위험 이자율의 대용치인 CD 금리, 거래일 현재 거래되고 있는 만기, 각 만기별 행사가격과 옵션 가격의 테이블을 작성하여 데이터 베이스를 작성하였고, 옵션 가격과 KOSPI 200 지수는 해당일의 종가를 사용하였다. 무위험 이자율의 대용치로 CD금리를 사용하는 것은 옵션의 만기 등을 고려할 때, 국채 수익률 등 여타의 장기 무위험 이자율의 대용치에 비해 옵션시장에 적용하기에 합리적이기 때문이다.

기본적 데이터 테이블에서 위험 중립 확률 밀도함수를 추정하기에 적합하지 않은 자료는 분석 대상에서 제외했다. 우선, 만기가 7일 이하로 남은 경우에는 분석대상에

5) Shimko, D. C., "Bounds of Probability", Risk, vol 6, 1993, pp33-37. 이인형 · 이준행(2005), 김무성 · 강태원(2006) 등에서 KOSPI200 옵션지수를 이용한 위험중립 확률밀도함수를 추정하였는데, 특히 김무성 · 강태원(2006)은 Shimko의 방법을 이용하였다.

6) Glosten, Lawrence, Ravi Jagannathan, and David E. Runkle, "On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks" The Journal of Finance, Vol 48, Dec. 1993, pp.1779~1801

서 제외 했다. 그 이유는 옵션의 만기일이 가까워질수록, 현재의 옵션을 청산하고 더 긴 만기의 옵션으로 포지션을 구성하는 이른바 롤오버(roll-over)행위가 일어나기 때문이다. 이러한 롤오버행위는 미래의 기초자산의 움직임에 대한 예측과는 무관한 거래적 동기에 의해 발생하는 것이 일반적이므로, 시장 참여자들의 미래 기대를 분석하기 위한 연구 목적에서는 적합지 않은 정보이다.

다음으로 풋-콜 패러티를 만족시키지 못하는 데이터는 제외했다. 왜냐하면 풋-콜 패러티를 심각하게 만족시키지 못하는 데이터는 차익거래 기회가 존재함을 의미함으로써, 이러한 데이터는 정당한 시장 가격이라 볼 수 없기 때문이다. 따라서 미래의 기초자산의 변동성을 분석하는 대상으로는 부적합 하므로 제외하였다. 이때, 풋-콜 패러티를 심각하게 만족시키지 못하는 기준으로 수수료 등의 거래비용을 고려하여, 풋-콜 패러티의 차이가 1 이상인 것을 제외하였다⁷⁾.

마지막으로 위의 기준들을 통과한 각 옵션의 만기별 가격이 5개 이하인 경우에는 분석 대상에서 제외하였다. 옵션의 데이터로부터 추정해야 하는 모수를 감안할 때, 실제 옵션의 데이터가 부족할 경우 추정의 신뢰성을 보장할 수 없기 때문이다.

2. 위험중립 확률밀도함수와 주관적 확률밀도함수의 추정

1) 주관적 확률밀도 함수

BE에서는 앞서 설명한 바와 같이 threshold-GARCH 모형을 사용하고 있다. 이 모형에 근거해 우리나라의 리스크 애피타이트를 추정한 결과 위험중립 확률밀도보다 더욱 보수적인 주관적 확률분포가 추정되는 경우가 있었다. 이러한 이유로 위험중립 확률밀도함수는 GARCH(1,1)을 따른다고 가정하였다⁸⁾. GARCH(1,1) 모형이 일반적으로 자산의 수익률에 대해 합리적 모형이라는 것은 잘 알려진 사실이다. 또한 정교한 GARCH 모형을 적용하는 것이 리스크 애피타이트 수치에 미치는 영향이 상대적으로 작다는 연구결과도 GARCH(1,1) 모형을 택하는 하나의 이유이다⁹⁾.

GARCH(1,1) 모형의 모수추정을 위해서 리스크 애피타이트 측정은 옵션거래일로부터 과거 1년간의 KOSPI 200 지수를 사용하였다. 추정된 모수들을 이용하여 거래일로

7) 이러한 데이터의 제한은 많은 연구에서 행해지고 있다. 예를 들어 Stig Arild Syrdal, "A Study of Implied Risk-Neutral Density Functions in the Norwegian Option Market" Working paper, Norges Bank, 2002. 에서 위험중립 확률밀도함수를 추정하기 위하여 행해진 것과 거의 동일한 제한이다.

8) KOSPI 200 지수 수익률에 대한 GARCH(1,1)모형은 옥기울·허화·천성진(2006)과 이장우·권택호(2006) 등을 참조.

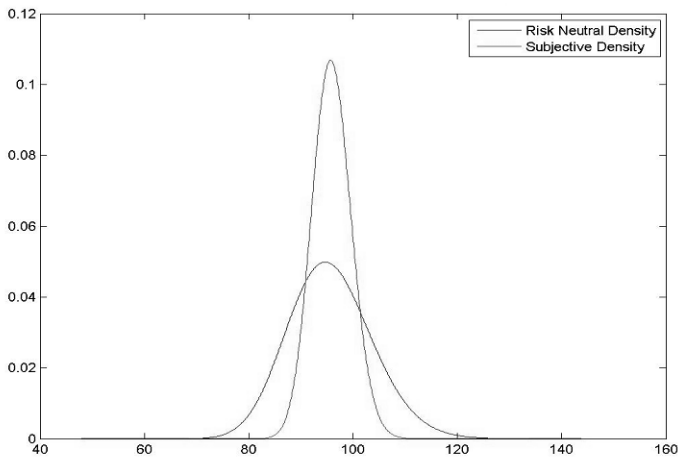
9) Gai and Vause(2006)에 따르면, GARCH 모형의 변화에 대해 리스크 애피타이트는 비교적 안정적인 모습을 보이고 있다.

부터 옵션의 만기일까지의 수익률을 2000회 시뮬레이션 하였다. 이 추정과 시뮬레이션 과정은 MATLAB의 GARCH toolbox를 이용하여 시행되었다.

2) 위험중립 확률밀도 함수

본 연구에서는 위험중립 확률밀도 함수에 대해서는 대수정규분포(log normal distribution)를 가정하였다. 실제 위험 중립 확률밀도 함수를 혼합로그 정규분포(mixture log-normal), 허미트 폴리노미알(Hermite polynomial) 등 완화된 가정에 의해 추정하여 리스크 애피타이트를 시험 측정해본 결과 대수정규분포를 가정하는 것이 가장 좋은 결과를 보여주었다¹⁰⁾. 위험중립 확률밀도함수의 추정에는 MATLAB의 Optimization toolbox를 사용하였다.

예를 들어 2004년 8월 10일에 2004년 9월 9일 만기 옵션으로부터 추정한 주관적 확률분포와 위험중립 확률분포는 아래 [그림 3]과 같다.



<그림 3> 주관적 확률분포와 위험중립 확률분포 예

3. 추정 결과

2001년에서 2004년 말까지의 데이터를 이용하여 추정한 결과는 아래와 같다. 두 지수 모두 만기까지의 기간이 30일 남은 옵션들로 추정하였다. 2004년 1월 만기 옵션에

10) 혼합로그 정규 분포로 위험중립 확률밀도함수를 추정한 경우, 이질적 기대가 큰 위험중립 확률밀도 함수가 추정되면, 매우 큰 위험 가격이 도출되었다. 또한 허미트 폴리노미알은 부(-)의 확률값을 가질 수 있어서, 이에 의해 리스크 애피타이트 지수가 왜곡되는 현상을 보여주었다.

대해서는 2003년 말의 옵션의 거래가 이상 움직임을 많이 보여, 풋-콜 패리티 등의 제약조건을 만족하는 데이터가 부족했기 때문에 위험중립 확률밀도 함수를 추정할 수 없었다. 만기 전 30일에 해당하는 데이터가 휴일 등의 이유로 없는 경우에는 그 직전 거래일의 데이터를 사용하였다.

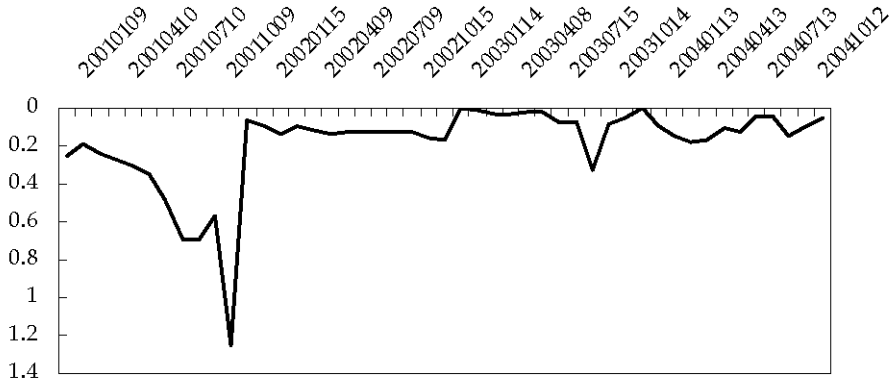
아래의 [표 1]는 리스크 애피타이트의 추정 결과를 나타내고 있다. BE는 BE의 방식으로 측정된 위험 가격(λ)을 나타내며, BIS는 BIS방식에 의해 추정한 위험회피지수를, volatility는 거래일로부터 만기까지의 일간수익률을 기준으로 한 KOSPI 200주가지수의 변동성을 나타낸다. 수익률은 거래일로부터 만기까지의 KOSPI 200 주가지수의 수익률이다.

[표 1] 리스크 애피타이트 추정 결과

거래일	만기일	BE	BIS	volatility	거래일 KOSPI200지수	만기일 KOSPI200지수	수익률
20010109	20010208	0.252408	0.1279	0.0310	74.2	74.5	0.0040
20010206	20010308	0.18479	0.1017	0.0154	73.81	72.47	-0.0183
20010313	20010412	0.247368	1.1268	0.0181	65.82	64.05	-0.0273
20010410	20010510	0.278874	1.0432	0.0210	60.96	72.77	0.1771
20010515	20010614	0.300772	0.0120	0.0190	72.61	75.69	0.0415
20010612	20010712	0.345282	0.0039	0.0128	75.08	68.88	-0.0862
20010710	20010809	0.487608	1.0478	0.0165	68.82	67.73	-0.0160
20010814	20010913	0.690774	0.0008	0.0332	71.23	61.58	-0.1456
20010911	20011011	0.696193	0.7685	0.0381	66.55	63.71	-0.0436
20011009	20011108	0.573494	0.0563	0.0126	62.48	71.05	0.1285
20011113	20011213	1.255204	0.0000	0.0290	73.18	84.36	0.1422
20011211	20020110	0.064976	0.0000	0.1124	83.64	90.97	0.0840
20020115	20020214	0.095896	0.0029	0.0238	89.98	99.99	0.1055
20020212	20020314	0.136485	0.0000	0.0129	99.99	106.92	0.0670
20020312	20020411	0.095574	0.0368	0.0177	105.57	107.5	0.0181
20020409	20020509	0.115189	0.0420	0.0223	110.7	104.92	-0.0536
20020514	20020613	0.133379	0.0004	0.0196	105.31	103.14	-0.0208
20020611	20020711	0.123559	0.5012	0.0261	102.66	95.91	-0.0680
20020709	20020808	0.129737	0.0405	0.0241	101.05	85.58	-0.1662
20020813	20020912	0.124332	0.2429	0.0154	88.8	93.13	0.0476

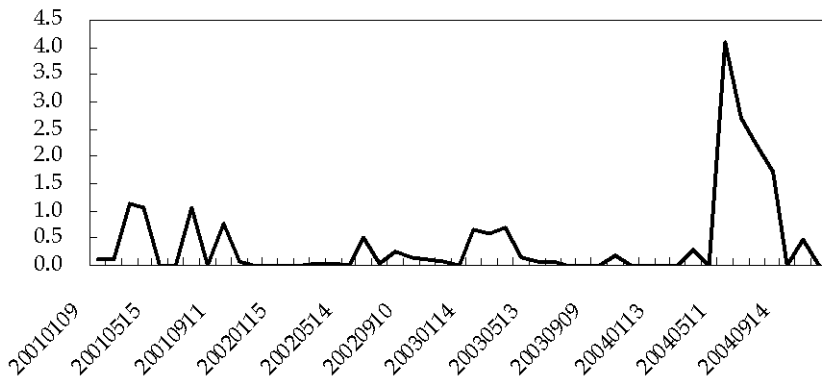
거래일	만기일	BE	BIS	volatility	거래일 KOSPI200지수	만기일 KOSPI200지수	수익률
20020910	20021010	0.126801	0.1510	0.0241	89.67	73.35	-0.2009
20021015	20021114	0.12157	0.0926	0.0215	79.21	82.42	0.0397
20021112	20021212	0.154877	0.0621	0.0145	82.74	90.81	0.0931
20021210	20030109	0.164556	0.0014	0.0225	89.02	80.04	-0.1063
20030114	20030213	0.003112	0.6659	0.0145	82.79	72.92	-0.1269
20030211	20030313	0.009865	0.5851	0.0195	73.01	67.84	-0.0734
20030311	20030410	0.02765	0.6883	0.0250	67.79	73.56	0.0817
20030408	20030508	0.032248	0.1566	0.0227	74.83	78.85	0.0523
20030513	20030612	0.021884	0.0726	0.0143	78.19	83.82	0.0695
20030610	20030710	0.025052	0.0758	0.0124	82.77	89.61	0.0794
20030715	20030814	0.071783	0.0000	0.0131	91.41	93.38	0.0213
20030812	20030911	0.069502	0.0000	0.0092	89.92	98.87	0.0949
20030909	20031009	0.330458	0.0000	0.0170	98.87	94.99	-0.0400
20031014	20031113	0.079784	0.1686	0.0149	99.11	105.89	0.0662
20031111	20031211	0.052226	0.0000	0.0159	102.02	102.12	0.0010
20031209	20040108	0	0.0000	0.0121	101.64	107.2	0.0533
20040113	20040212	0.093192	0.0061	0.0093	110.71	115.2	0.0398
20040210	20040311	0.150008	0.0000	0.0105	113.46	113.87	0.0036
20040309	20040408	0.178728	0.2767	0.0136	116.82	121.04	0.0355
20040413	20040513	0.163497	0.0000	0.0218	120.65	102.14	-0.1665
20040511	20040610	0.103089	4.1072	0.0287	102.73	100.58	-0.0212
20040608	20040708	0.126537	2.7245	0.0191	104.73	95.78	-0.0893
20040713	20040812	0.046536	2.1891	0.0143	97.11	99.05	0.0198
20040810	20040909	0.04698	1.7246	0.0082	96.72	105.39	0.0858
20040914	20041014	0.144802	0.0002	0.0149	109.27	109.17	-0.0009
20041012	20041111	0.096675	0.4602	0.0148	110.47	111.24	0.0069
20041109	20041209	0.056508	0.0000	0.0124	109.04	110.88	0.0167

아래의 [그림 4]은 거래일에 따른 리스크 애플타이트의 변화를 나타낸다. 위험 가격의 값이 0에 가까울수록 높은 리스크 애플타이트를 나타내며, 위험가격의 값이 높을수록 낮은 리스크 애플타이트를 나타낸다.



<그림 4> BE의 리스크 애피타이트(price of risk)

아래의 [그림 5]는 BIS의 위험회피지수 값의 변화를 나타낸다. 위험회피지수가 낮을수록 위험을 감수할 의지가 많은 것으로, 위험회피지수가 높을수록 위험을 감수할 의지가 낮은 것으로 해석할 수 있다.



<그림 5> BIS의 위험회피지수

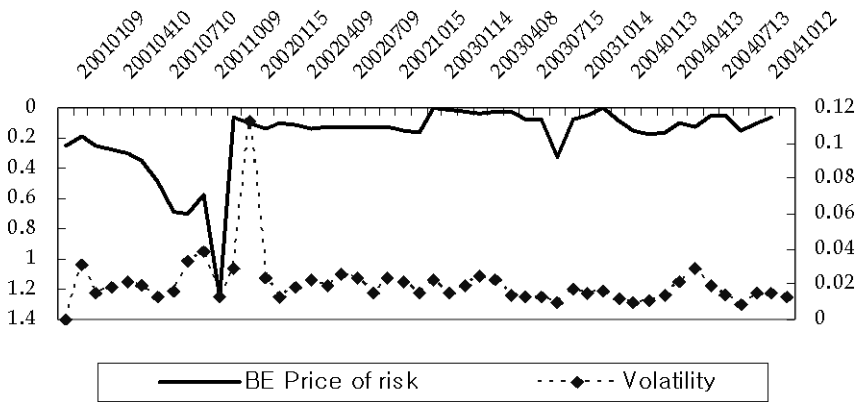
위의 두 그림에서 볼 수 있듯이, 두 지수는 한국의 주식시장의 리스크 애피타이트에 대하여 약간은 다른 모습을 보여주고 있다. 특히 BIS의 위험회피지수는 2004년 중반에, BE의 리스크 애피타이트는 2003년 2, 3월에 특히 높은 숫자를 보여주고 있다. 이 차이는 각 지수가 위험중립 확률분포와 주관적 확률분포를 추정할 후, BE방식은

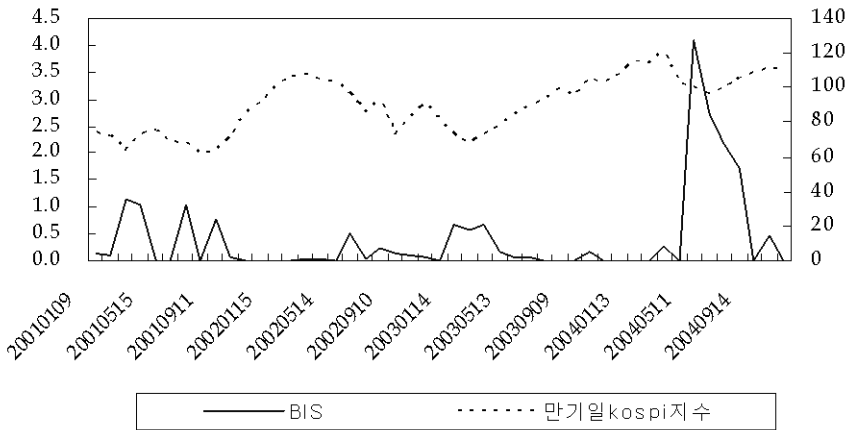
두 분포의 전체적인 비율을 측정하는 반면, BIS방식은 두 분포의 좌측 꼬리에서의 통계량의 비율을 측정하므로 각 지수가 측정하려는 위험에 대한 태도가 다르기 때문에 나타난 결과이다.

4. 리스크 애피타이트와 위험회피지수의 타당성

투자자의 진실한 리스크 애피타이트는 관측 불가능하다. 선행연구에서도 리스크 애피타이트가 이상 움직임을 보이는 시기에 일어난 경제적 사건을 유추하여 타당성 여부에 대해 간접적 증거만을 제시하고 있다.

본 연구에서는 우리나라의 경우 리스크 애피타이트와 주가의 월간 변동성간에는 유의미한 관계가 있다는 것을 발견하였다. 이를 그래프로 그려보면 아래와 같다. 앞에서 설명한 바와 일치하는 것으로, 리스크 애피타이트가 소비에 대한 불확실성이 상승하는 경우에 하락하는 것을 보여주고 있다. BE의 방법으로 측정한 우리나라의 리스크 애피타이트 지수는 소비의 불확실성과 위험에 대한 투자자의 태도의 관계는 잘 설명해 주고 있다고 할 수 있다.





<그림 7> BIS의 위험회피지수와 주가수준

5. 추정의 세부사항과 문제점

1) BE의 리스크 애피타이트 추정

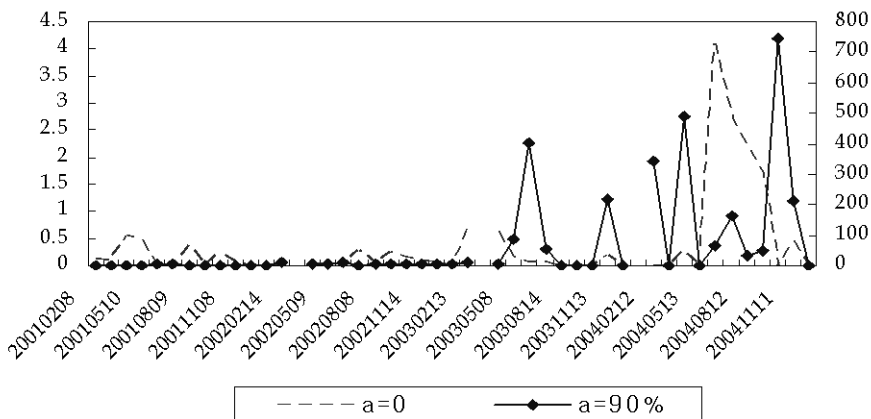
앞에서 살펴본 바와 같이 2003년 2, 3월에는 높은 리스크 애피타이트가 도출되었다. Gai and Vause(2006)에서는 이러한 원인으로 다음의 사항을 검토하고 있다. 첫째, GARCH 모형의 변화에 의한 불안정성, 둘째, GARCH 모형의 모수 추정에 사용되는 구간의 길이, 셋째, 리스크 프리미엄 측정의 정확성문제, 넷째, 비율 측정 시에 제외하는 값의 변화에 따른 안정성 문제를 제기하고 있다. 먼저 threshold-GARCH 모형에서 독립변수로 사용된 지연된 배당률과 ARCH효과를 제거하여 리스크 애피타이트를 측정한 결과, GARCH 모형의 변화에 따른 변동은 비교적 작은 것으로 보여지고 있다. 다음으로, GARCH 모형의 모수 추정에 사용되는 과거 주가의 데이터를 변화시킨 경우 리스크 애피타이트의 변화에 대해 이야기 하고 있다. BE의 방법에서는 1920년 1분기부터 1983년 1분기까지의 수익률 데이터를 기초로 GARCH 모형의 모수를 추정하였고, 이를 기반으로 주관적 확률밀도함수를 도출하였다. 그러나 GARCH 모형의 모수를 측정하기 위한 데이터를 1945년 4분기부터, 1983년 1분기까지의 데이터로 교체할 경우 리스크 애피타이트가 유의미하게 낮아지는 모습을 보이고 있다. 이 두 가지 논의에서 알 수 있듯이, 주관적 확률밀도함수를 추정하기 위한 타당한 방법의 개발이 리스크 애피타이트의 측정에 중요한 문제임을 알 수 있다.

또한 히스토그램을 그려 위험중립 확률밀도함수와 주관적 확률밀도함수의 비율을

구하는 경우 10을 초과하는 구간은 제외하고 계산을 하고 있다. 10이 아닌 8이상의 구간을 제외하는 경우, 혹은 12이상의 구간을 제외하는 경우 모두 리스크 애프타이트 지수는 유의미한 차이를 보이고 있다. 특히 리스크 애프타이트가 감소하는 시기에 이러한 문제가 더욱 크게 나타난다.

2) BIS의 위험회피지수 측정

BIS의 위험회피지수 측정시 가장 문제가 되는 부분은 [그림 2]에 표시된 a 의 값을 어떻게 설정하는가에 따른 문제이다. 이 a 값의 변화에 따라 리스크 애프타이트 값은 매우 크게 변화하였다. a 를 가장 낮은 행사가격의 90%로 설정한 경우와 0으로 설정한 경우의 리스크 애프타이트 값의 그래프는 아래와 같다. 이는 단순한 값의 스케일 차이가 아니라, 추세에도 영향을 미치고 있다. 이를 그래프로 그려보면 아래와 같다. 이 논문에서는 $a=0$ 으로 설정하였다. 이는 시행착오를 거쳐 가장 합리적인 위험 회피지수를 산출하는 수준을 선정한 것이다.



[그림 8] BIS의 위험회피지수 비교($a=0$, $a=90\%$)

V. 결 론

컨테이션(contagion) 현상의 원인으로는 무역 연계, 공통적 외부 충격 그리고 리스크 애프타이트(risk appetite)를 들 수 있는데, 1997년 아시아의 금융위기처럼 한 국가

에서 촉발된 금융위기가 다른 나라의 시장참가자의 위험에 대한 태도인 리스크 애피타이트를 변화시켜 인접국으로 확산되는 것을 자주 목격된다. 따라서 본 연구에서는 리스크 애피타이트를 체계적으로 분류하여 정리하고, 우리나라 현실에서 이용 가능한 자료에 맞는 모형을 선택한 후 리스크 애피타이트 지표(risk appetite indicator)를 측정하였다.

본 연구에서는 BE의 리스크 애피타이트 지수의 산출방법과 BIS의 위험회피지수 산출방법을 우리나라 시장에 적용하여 2001년부터 2004년 말까지의 KOSPI 200 옵션자료를 이용하여 우리나라 투자자들의 위험에 대한 태도를 살펴보았다. 그 결과 주가의 변동성 측면에서 BE의 리스크 애피타이트가 우리나라 투자자들의 위험에 대한 태도를 합리적으로 설명하고 있으며, 주가수준의 측면에서 BIS의 위험회피지수가 타당한 지수라는 것을 발견하였다.

더욱 합리적이고 정확한 위험에 대한 태도를 측정하기 위해서 다음의 사항들이 보완되어야 할 것으로 생각된다. 첫째, 주관적 확률밀도함수를 추정하는 적절한 GARCH 모형을 개발하여야 한다. 둘째, 주관적 확률밀도함수와 위험중립 확률밀도함수의 관계를 고려하여 두 분포에 대한 적절한 가정을 하여야 한다. 이 두 분포에 대한 가정은 어느 한쪽의 정확성만 가지고 판단될 문제가 아닌 것으로 보여진다.

참고 문헌

- 김무성 · 강태원, “KOSPI 200 옵션가격에 내재된 확률분포의 유용성에 관한 실증연구: 헤징성과를 중심으로,” 「증권학회지」, 제35권 4호, 2006, pp. 103-142.
- 옥기율 · 허화 · 천성진, “KOSPI 200의 변동성 추정방법에 따른 VaR 비교연구,” 「금융공학연구」, 제5권 제1호, 2006, pp. 21-39.
- 이인형 · 이준행, “KOSPI 200 지수의 상태 가격 밀도 비교분석,” 「증권학회지」, 제34권 2호, 2005, pp. 103-142.
- 이장우 · 권택호, “KOSPI 200 지수수익률에 대한 옵션내재변동성의 정보효과 및 변동성 전이효과,” 「금융공학연구」, 제5권 제1호, 2006, pp. 41-59.
- Clews, Roger, Nikolaos Panigirtzoglou, and James Proudman, “Recent Developments in Extracting Information from Options Markets,” *Bank of England Quarterly Bulletin*, Feb. 2000. pp. 50-60.
- Cochrane, John H., *Asset Pricing*, Princeton University Press, N. J. , 2001.
- Froot, K and P. O’Connell, “The risk tolerance of international investors,” NBER

- Working Paper, No. 10157, 2003.
- Gai, Prasanna and Nicholas Vause, "Measuring Investors' Risk Appetite," *International Journal of Central Banking*, Vol. 2 No. 1, 2006, pp. 167-188.
- Glosten, Lawrence R., Ravi Jagannathan, David E. Runkle, "On the Relation between the Expected Value and the Volatility of the Nominal Excess Return on Stocks," *Journal of Finance*, Vol. 48, Dec. 1993 pp. 1779-1801.
- Hayes, Simon, Nikolaos Panigirtzoglou, and Hyun Song Shin, "Liquidity and Risk Appetite: Evidence from Equity Index Option Prices," *Mimeo*, Bank of England, 2003.
- Illing, Mark and Meyer Aaron, "A Brief Survey of Risk-Appetite Indexes," *Financial System Review report*, Bank of Canada, 2005.
- Kumar, M and Persaud. A., "Pure contagion and investors' shifting risk appetite: analytical issues and empirical evidence," *International Finance*, Vol. 5, No. 3, 2002, pp. 401-436.
- Shimko, D. C., "Bounds of Probability," *Risk*, vol. 6, 1993. pp. 33-37.
- Stig, Arild Syrdal, "A Study of Implied Risk-Neutral Density Functions in the Norwegian Option Market," Working paper, Norges Bank, 2002.
- Tarashev, Nikola, Kostas Tsatsaronis, and Dmitrios Karampatos, "Investors' Attitude Towards Risk: What Can We Learn from Options?" *BIS Quarterly Review*, June 2003, pp. 57-66.

Abstract

Measuring Market Participants' Risk Appetite using KOSPI 200

Joocheol Kim, Sam-Hyon Kim**, and Kihyung Kim****

One can identify three possible routes of contagion: trade links, common external shock, and risk appetite. This paper measures market participants's risk appetite—the willingness of investors to bear risk—in Korea. We use KOSPI 200 option data during the 2001–2004.

This study suggests two methods i. e., BE approach and BIS approach for risk appetite based on the variation in the ratio of risk neutral to subjective probabilities used by market participants in evaluating possible future returns to an asset. We could find that BE approach relates to the volatility of stock index and BIS approach relates to the level of stock index.

Key Words : risk appetite, contagion, risk neutral probability, subjective probability, GARCH Model

* Assistant Professor, Department of Economics, Yonsei University.

** Ph.D. Candidate, Department of Economics, Yonsei University.

*** Ph.D. Candidate, Department of Industrial Engineering, Texas A&M University.